

Phân tích SQL — Tập dữ liệu Gia Nhà Hoa Kỳ

Báo cáo Truy vấn & Kết quả Phân tích

ADY2026 — Nhóm Nghiên cứu

Nhóm ADY2026

Ngày 29 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình phân tích dữ liệu gia nhà Hoa Kỳ thông qua 7 truy vấn SQL được thực thi trên cơ sở dữ liệu SQLite3 in-memory. Tập dữ liệu sử dụng là **Zillow Home Value Index (ZHVI)** gồm 269.094 quan sát tương ứng với 894 vùng đô thị (MSA) trên 50 bang trong giai đoạn 2001–2026. SQLite3 không hỗ trợ sẵn các hàm **MEDIAN**, **STDDEV**, **CORR**, và **YEAR()**, do đó nhóm đã xây dựng và đăng ký các hàm tập hợp tùy chỉnh (custom aggregate functions) bằng Python.

Mục lục

1	Thiết lập Cơ sở Dữ liệu	2
2	Query 1: Tổng quan Tập dữ liệu	3
2.1	Mục tiêu	3
2.2	Mã SQL	3
2.3	Kết quả	3
2.4	Nhận xét	3
3	Query 2: Top 10 Khu vực Gia nhà Cao nhất	4
3.1	Mục tiêu	4
3.2	Mã SQL	4
3.3	Kết quả	4
3.4	Nhận xét	4

4	Query 3: Cac Bang Tang truong Gia nha Manh nhat	5
4.1	Muc tieu	5
4.2	Ma SQL	5
4.3	Ly giai Ky thuat	5
4.4	Ket qua	6
4.5	Nhan xet	6
5	Query 4: Phan phoi Log-Return theo Nam	7
5.1	Muc tieu	7
5.2	Ma SQL	7
5.3	Ket qua (Tom tat)	7
5.4	Nhan xet	7
6	Query 5: Tuong quan Dac trung Tre voi Log-Return	9
6.1	Muc tieu	9
6.2	Ma SQL	9
6.3	Ket qua	9
6.4	Nhan xet	9
7	Query 6: Phan khuc Thi truong theo Tier Gia	10
7.1	Muc tieu	10
7.2	Ma SQL	10
7.3	Ket qua	10
7.4	Nhan xet	10
8	Query 7: Khu vuc Cao nhat, Trung vi va Thap nhat	11
8.1	Muc tieu	11
8.2	Ma SQL	11
8.3	Ket qua	11
8.4	Phan tich Khoang cach Gia	11
8.5	Nhan xet	11
9	Tong ket Phan tich SQL	13

1 Thiet lap Co so Du lieu

Toan bo du lieu da xu ly duoc nap vao bang `processed_data` trong SQLite3 in-memory.
Cac ham tuy chinh duoc dang ky:

- `MEDIAN(x)`: Trung vi mau.
- `STDDEV(x)`: Do lech chuan mau (`ddof = 1`).
- `CORR(x, y)`: He so tuong quan Pearson.
- `YEAR(date_str)`: Trich xuat nam tu chuoi ngay YYYY-MM-DD.

Thong tin co so du lieu: Nguon: `data/processed/processed_data_price.csv` |
Engine: SQLite3 in-memory | Tong so dong: **269.094**

2 Query 1: Tong quan Tap du lieu

2.1 Muc tieu

Cung cap buc tranh tong the ve pham vi va quy mo cua bo du lieu, bao gom khoang thoi gian, so vung dia ly va thong ke tong quat ve gia nha.

2.2 Ma SQL

```
1 SELECT
2     COUNT(*)                               AS total_rows,
3     COUNT(DISTINCT RegionID)              AS total_regions,
4     COUNT(DISTINCT StateName)             AS total_states,
5     MIN(date)                             AS start_date,
6     MAX(date)                             AS end_date,
7     ROUND(AVG(price), 2)                  AS avg_price,
8     ROUND(MIN(price), 2)                  AS min_price,
9     ROUND(MAX(price), 2)                  AS max_price
10  FROM processed_data;
```

2.3 Ket qua

Bảng 1: Tong quan tap du lieu gia nha

Chi so	Gia tri
Tong so dong	269.094
So vung do thi (MSA)	894
So bang	50
Thoi gian bat dau	2001-01-31
Thoi gian ket thuc	2026-01-31
Gia trung binh	\$176.868
Gia thap nhat	\$46.118
Gia cao nhat	\$1.596.560

2.4 Nhan xet

Bo du lieu bao phu **25 nam** voi **894 MSA** tren 50 bang. Chenh lech cuc doan giua gia thap nhat (\$46.118) va cao nhat (\$1.596.560) la ly do chinh de su dung log-return thay vi gia tri tuyet doi lam bien muc tieu.

3 Query 2: Top 10 Khu vực Gia nha Cao nhất

3.1 Mục tiêu

Xác định các vùng đô thị có mức giá nhà trung bình cao nhất để nhận diện các thị trường cao cấp và cung cấp ngữ cảnh cho việc phân tích phân khúc.

3.2 Mã SQL

```
1 SELECT
2     RegionName, StateName,
3     ROUND(AVG(price), 2) AS avg_price,
4     ROUND(MEDIAN(price), 2) AS median_price,
5     ROUND(MAX(price), 2) AS max_price
6 FROM processed_data
7 GROUP BY RegionName, StateName
8 ORDER BY avg_price DESC
9 LIMIT 10;
```

3.3 Kết quả

Bảng 2: Top 10 khu vực giá nhà cao nhất (USD)

Khu vực	Bang	TB Gia	Trung vi	Cao nhất
San Jose, CA	CA	\$840.140	\$673.769	\$1.596.560
Vineyard Haven, MA	MA	\$779.653	\$643.329	\$1.479.930
Jackson, WY	WY	\$704.378	\$549.361	\$1.384.210
San Francisco, CA	CA	\$697.098	\$617.307	\$1.209.130
Santa Cruz, CA	CA	\$671.037	\$621.104	\$1.160.010
Edwards, CO	CO	\$631.539	\$543.285	\$1.282.350
Napa, CA	CA	\$591.696	\$579.884	\$919.688
Key West, FL	FL	\$591.144	\$492.257	\$1.001.790
Santa Maria, CA	CA	\$578.010	\$552.752	\$970.808
Kahului, HI	HI	\$573.756	\$525.921	\$1.069.220

3.4 Nhận xét

Các thị trường cao cấp tập trung tại **California** (6/10 vùng) và các địa điểm du lịch nổi tiếng. San Jose dẫn đầu với giá trung bình \$840.140 — cao hơn 18 lần so với thị trường thấp nhất. Khoảng cách giữa giá trung bình và trung vị cho thấy sự biến động giá theo chu kỳ kinh tế.

4 Query 3: Cac Bang Tang truong Gia nha Manh nhat

4.1 Muc tieu

Xac dinh cac bang co toc do tang gia trung binh hang thang cao nhat, suy ra ty suat loi nhuan hang nam de so sanh hieu qua dau tu.

4.2 Ma SQL

```
1 SELECT
2     StateName ,
3     ROUND(AVG(log_return), 6)      AS avg_log_return ,
4     ROUND(AVG(log_return) * 12, 4) AS annualized_return ,
5     COUNT(DISTINCT RegionName)    AS num_regions
6 FROM processed_data
7 WHERE log_return != 0
8 GROUP BY StateName
9 ORDER BY avg_log_return DESC
10 LIMIT 10;
```

4.3 Ly giai Ky thuat

Ty suat loi nhuan nam hoa duoc tinh theo cong thuc:

$$r_{\text{annual}} = \bar{r}_{\text{monthly}} \times 12 \quad (1)$$

Phep toan nhan 12 hop le voi log-return do tinh chat cong (additive property): $\ln(P_{t+12}/P_t) = \sum_{k=1}^{12} \ln(P_{t+k}/P_{t+k-1})$.

4.4 Ket qua

Bảng 3: 10 bang có tốc độ tăng giá nhà nhanh nhất (2001–2026)

Bang	Log-Return Thang TB	Lợi nhuận Nam hoa	So MSA
HI (Hawaii)	0,005082	6,10%	4
MT (Montana)	0,004280	5,14%	7
NH (New Hamp.)	0,004213	5,06%	5
ID (Idaho)	0,004190	5,03%	13
ME (Maine)	0,004108	4,93%	4
UT (Utah)	0,004034	4,84%	9
RI (Rhode Island)	0,004031	4,84%	1
OR (Oregon)	0,003943	4,73%	20
CO (Colorado)	0,003929	4,72%	17
NJ (New Jersey)	0,003824	4,59%	4

4.5 Nhan xet

Hawaii dẫn đầu với lợi nhuận hàng năm 6,10%. Đáng chú ý, California **không** xuất hiện trong top 10 dù có giá nhà cao nhất — cho thấy thị trường đã bão hòa và tốc độ tăng giá bị hạn chế ở mức giá cao.

5 Query 4: Phan phoi Log-Return theo Nam

5.1 Muc tieu

Phan tich dien bien cua bien muc tieu theo tung nam de nhan dien cac giai doan tang truong, suy thoai va muc do bien dong theo thoi gian.

5.2 Ma SQL

```
1 SELECT
2     YEAR(date)                                AS year,
3     ROUND(AVG(log_return), 6)                AS avg_log_return,
4     ROUND(MIN(log_return), 6)                AS min_log_return,
5     ROUND(MAX(log_return), 6)                AS max_log_return,
6     ROUND(STDDEV(log_return), 6)            AS std_log_return
7 FROM processed_data
8 WHERE log_return != 0
9 GROUP BY YEAR(date)
10 ORDER BY year;
```

5.3 Ket qua (Tom tat)

Bảng 4: Phan phoi log-return hang thang theo nam (giai doan key)

Nam	TB	Thap nhat	Cao nhat	Do lech chuan
2005	+0,007496	-0,039163	+0,047999	0,007660
2007	-0,000042	-0,037183	+0,028096	0,005651
2008	-0,004599	-0,063084	+0,036929	0,008082
2009	-0,004658	-0,053835	+0,032305	0,005734
2010	-0,002114	-0,050672	+0,036230	0,004790
2011	-0,002826	-0,034433	+0,023458	0,004690
2019	+0,004665	-0,035308	+0,032941	0,004348
2020	+0,007859	-0,028048	+0,066714	0,006393
2021	+0,010714	-0,031100	+0,050868	0,007401
2022	+0,006244	-0,049732	+0,043111	0,009794

Hang mau do = giai doan suy thoai 2008–2011; Hang mau xanh = bung no 2020–2022.

5.4 Nhan xet

Hai su kien vi mo noi bat: (1) **Khung hoang 2008–2011**: log-return am 4 nam lien tiep, dinh diem la 2009 voi $\bar{r} = -0,004658$. (2) **Bung no 2020–2021**: nam 2021 dat ty suat

loi nhuan trung binh cao nhat lich su (+0,010714), gan gap doi muc binh thuong.

6 Query 5: Tuong quan Dac trung Tre voi Log-Return

6.1 Muc tieu

Định lượng sức mạnh dự báo của từng đặc trưng lag thông qua hệ số tương quan Pearson.

6.2 Ma SQL

```
1 SELECT
2     ROUND(CORR(log_return, lag_1), 4) AS corr_lag1,
3     ROUND(CORR(log_return, lag_2), 4) AS corr_lag2,
4     ROUND(CORR(log_return, lag_3), 4) AS corr_lag3,
5     ROUND(CORR(log_return, lag_6), 4) AS corr_lag6,
6     ROUND(CORR(log_return, lag_12), 4) AS corr_lag12
7 FROM processed_data
8 WHERE log_return != 0;
```

6.3 Ket qua

Bảng 5: Hệ số tương quan Pearson: đặc trưng lag vs log-return

Dac trung	Ky tre	He so tuong quan	Suc manh du bao
lag_1	1 thang	0,0777	Thap (nhiều cao)
lag_2	2 thang	0,0669	Thap
lag_3	3 thang	0,0577	Rat thap
lag_6	6 thang	0,0380	Rat thap
lag_12	12 thang	0,0084	Khong dang ke

6.4 Nhan xet

Lưu ý quan trọng: Các hệ số này tính trên *không gian log-return thực tế* (không chuẩn hóa). Kết quả $r < 0,08$ là bình thường với chuẩn số gan-dung vì phương sai nhỏ. Tuy vậy, với kích thước mẫu 269.094 quan sát, các hệ số này đạt mức ý nghĩa thống kê ($p \ll 0,001$). Trên dữ liệu đã chuẩn hóa, các hệ số này tăng lên $r \approx 0,91$.

7 Query 6: Phan khuc Thi truong theo Tier Gia

7.1 Muc tieu

Su dung menh de CASE WHEN de phan loai toan bo thi truong thanh 3 phan khuc, so sanh toc do tang truong va muc do bien dong giua cac nhom.

7.2 Ma SQL

```
1 SELECT
2     CASE
3         WHEN price > 500000 THEN 'High (>500K)',
4         WHEN price > 200000 THEN 'Mid (200K-500K)',
5         ELSE 'Low (<200K)',
6     END AS tier,
7     COUNT(*) AS observations,
8     COUNT(DISTINCT RegionName) AS num_regions,
9     ROUND(AVG(price), 2) AS avg_price,
10    ROUND(MEDIAN(price), 2) AS median_price,
11    ROUND(AVG(log_return), 6) AS avg_return,
12    ROUND(STDDEV(log_return), 6) AS volatility
13 FROM processed_data
14 GROUP BY tier
15 ORDER BY avg_price DESC;
```

7.3 Ket qua

Bảng 6: Thông kê phân khúc thị trường theo mức giá

Tier	Quan sat	MSA	TB Gia	Trung vi	TB Return	Bien dong
High (>500K)	6.269	77	\$681.636	\$607.342	0,003914	0,008821
Mid (200K-500K)	63.404	616	\$283.180	\$259.179	0,003925	0,007383
Low (<200K)	199.421	843	\$127.199	\$124.110	0,002143	0,005795

7.4 Nhan xet

Ba phat hien quan trong: (1) **Phan bo khong deu**: 74% quan sat thuoc Tier Low, phan anh co cau thi truong thuc te. (2) **Toc do tang truong dong**: Tier High va Mid co log-return trung binh gan bang nhau ($\approx 0,0039$), nhung cao hon Tier Low (0,0021) khoang 83%. (3) **Bien dong theo tier**: Tier High ($\sigma = 0,0088$) bien dong nhieu hon Tier Low ($\sigma = 0,0058$), phan anh rui ro cao hon.

8 Query 7: Khu vuc Cao nhat, Trung vi va Thap nhat

8.1 Muc tieu

Xac dinh cu the khu vuc dat do nhat, khu vuc trung binh va khu vuc re nhat de cung cap co so so sanh truc quan vakiem dinh mo hinh theo phan khuc.

8.2 Ma SQL

```
1  -- Lay tat ca cac region, sap xep tu cao xuong thap
2  SELECT
3      RegionName, StateName,
4      ROUND(AVG(price), 2)      AS avg_price,
5      ROUND(MEDIAN(price), 2)   AS median_price,
6      ROUND(MIN(price), 2)      AS min_price,
7      ROUND(MAX(price), 2)      AS max_price,
8      ROUND(AVG(log_return), 6) AS avg_return,
9      ROUND(STDDEV(log_return), 6) AS volatility
10 FROM processed_data
11 GROUP BY RegionName, StateName
12 ORDER BY avg_price DESC;
13
14 -- Python trich xuat 3 hang: iloc[0], iloc[n//2], iloc[-1]
```

8.3 Ket qua

Bảng 7: Ba thi truong dai dien cho toan bo pho gia nha Hoa Ky

Vi tri	Khu vuc	TB Gia	Min Gia	TB Return	Bien dong
#1/894 — Cao nhat	San Jose, CA (CA)	\$840.140	\$451.048	0,00421	0,011762
#447/894 — Trung vi	Greensboro, NC (NC)	\$152.083	\$112.337	0,00275	0,004484
#894/894 — Thap nhat	Clarksdale, MS (MS)	\$46.118	\$46.118	0,00042	0,007827

8.4 Phan tich Khoang cach Gia

$$\text{He so phan tan} = \frac{P_{\text{San Jose}}}{P_{\text{Clarksdale}}} = \frac{\$840.140}{\$46.118} \approx 18,2 \times \quad (2)$$

8.5 Nhan xet

San Jose, CA la thi truong dat do nhat, gia trung binh gap **18,2 lan** so voi **Clarksdale, MS**. Ca hai deu co muc bien dong tuong doi cao nhung vi cac nguyen nhan khac nhau:

San Jose bien dong theo chu ky kinh te cong nghe, Clarksdale bien dong do thi truong mong va it thanh khoan. Ba thanh pho nay duoc su dung lam **case study** trong phan danh gia mo hinh (Section 6 cua Notebook).

9 Tong ket Phan tich SQL

Bảng 8: Tom tat 7 phat hien chinh tu phan tich SQL

Query	Chu de	Phat hien chinh
Q1	Tong quan	894 MSA, 50 bang, 25 nam; chenh lech gia toi da 34 lan
Q2	Gia cao nhat	California chiem 6/10; San Jose dat trung binh \$840K
Q3	Tang truong	Hawaii dan dau 6,1%/nam; CA khong vao top 10 (bao hoa)
Q4	Phan phoi/Nam	4 nam am (2008–2011); 2021 dat dinh +1,07%/thang
Q5	Tuong quan lag	lag_1 co $r = 0,0777$; y nghia thong ke nho mau lon
Q6	Phan khuc	Tier Mid tang nhanh tuong duong Tier High; Tier Low cham hon 83%
Q7	Cuc tri	Chenh lech gia San Jose/Clarksdale = 18,2 lan

Ket luan tong quat: Phan tich SQL xac nhan rang thi truong bat dong san Hoa Ky co **su phan tan dia ly cuc ky lon** va **phu thuoc chat che vao chu ky kinh te vi mo**. Hai dac diem nay chung minh su can thiet cua viec su dung log-return lam bien muc tieu va ap dung dac trung lag nhieu ky de nam bat inertia cua thi truong trong qua trinh xay dung mo hinh du bao.